

EVALUACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD A INUNDACIONES EN BASE A LA CORRELACIÓN ENTRE EL ÍNDICE DEL ÁREA FOLIAR (LAI) E INUNDACIONES HISTÓRICAS EN ANTIOQUIA

Juan David Zuluaga Ortiz

Análisis Geoespacial

Profesor: Edier Vicente Aristizabal Giraldo

Semestre 2026-01

Contexto

Antioquia es un departamento caracterizado por una topología compleja compuesta por la cordillera central y occidental.

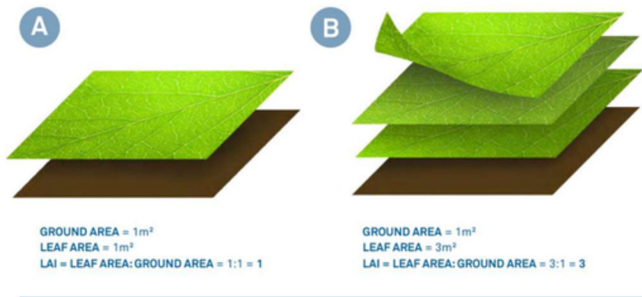
Los instrumentos de gestión del riesgo y planificación territorial permiten conocer las dinámicas y determinar zonas con mayor susceptibilidad a inundaciones.

Estudios demuestran como mayores valores de densidad foliar reducen la cantidad de escorrentía (Zhou, et. al. 2025)

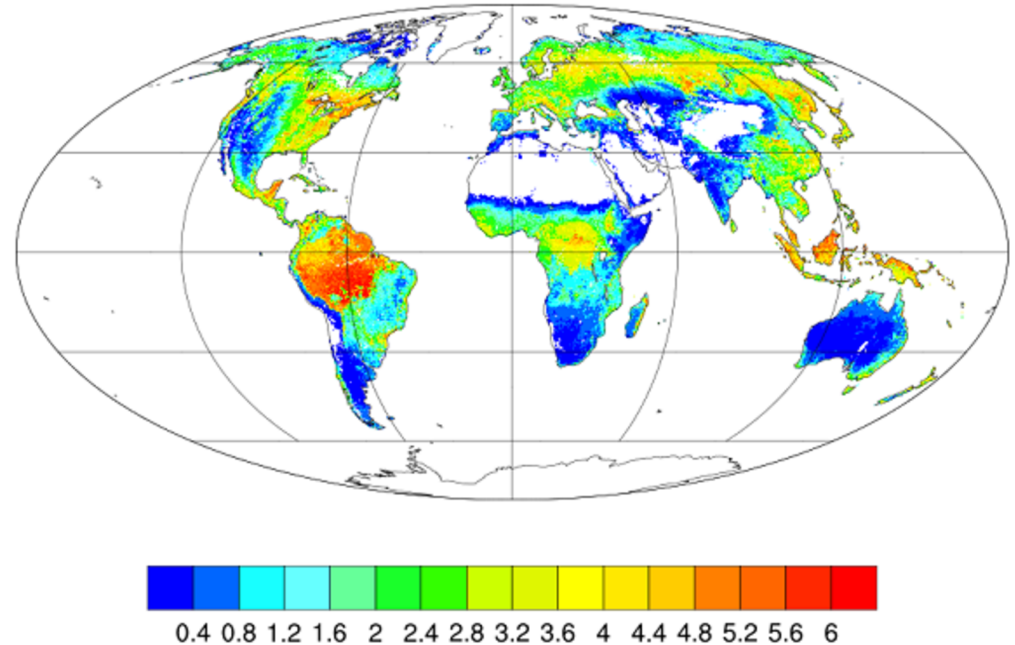


Índice del Área Foliar

La vegetación actúa como una infraestructura natural de control y regulación. La pérdida de cobertura vegetal disminuye el LAI, se esperan mayores susceptibilidades a inundación.



Climatological Mean July LAI for the 1982-2015 (m²/m²)



National Aeronautics and Space Administration (NASA).
(s.f.). CMR Concept ID C2764692443-ORNL_CLOUD.
Earthdata Search.

Pregunta de investigación

¿Las zonas cuya densidad foliar (LAI) es baja, son más susceptibles a inundaciones en el departamento de Antioquia en base a los registros históricos?

Datos

Datos tipo punto:

- Inventario de inundaciones reportadas por el DAGRAN

Datos tipo área:

- Subzonas hidrográficas
- Municipios de Antioquia

Datos tipo Superficie:

- Modelo Digital de Terreno: STRM: Resolución espacial de 30m
- Pendiente: Derivado de MDT
- Índice de Área Foliar (LAI): Obtenido a través del sensor remoto MODIS: Resolución espacial 500m, resolución temporal cada 8 días

Referencias

- Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia. (s.f.). Inventario de eventos por inundaciones en el departamento de Antioquia [Base de datos]. Gobernación de Antioquia. <https://www.antioquia.gov.co/gobernacion/departamentos-administrativos/dagran>
- U.S. Geological Survey. (2013). Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) 1 Arc-Second Global [Conjunto de datos]. EarthExplorer. <https://earthexplorer.usgs.gov>
- National Aeronautics and Space Administration. (2021). MOD15A2H MODIS/Terra leaf area index/FPAR 8-day L4 global 500 m SIN grid (Version 6.1) [Data set]. LP DAAC. <https://www.earthdata.nasa.gov/data/catalog/lpcloud-mod15a2h-061>
- National Aeronautics and Space Administration. (s.f.). CMR concept ID C2764692443-ORNL_CLOUD [Data set]. Earthdata Search. https://cmr.earthdata.nasa.gov/search/concepts/C2764692443-ORNL_CLOUD.html
- Salazar, J. F., Villegas, J. C., Rendón, A. M., Rodríguez, E., Hoyos, I., Mercado-Bettín, D., & Poveda, G. (2018). Scaling properties reveal regulation of river flows in the Amazon through a “forest reservoir”. *Hydrology and Earth System Sciences*, 22(3), 1735–1748. <https://doi.org/10.5194/hess-22-1735-2018>
- Kejing Zhou, Fanhua Kong, Haiwei Yin, Georgia Destouni, Xueying Zhuang, Yulong Ban, Liding Chen, Urban green infrastructure for flood resilience: Runoff sink-source regime shifts and vegetation structure influences, *Geography and Sustainability*, Volume 6, Issue 5, 2025, 100333, ISSN 2666-6839, <https://doi.org/10.1016/j.geosus.2025.100333>.